الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

التعويض في العبارات الجبرية

الدرس ٥-٤
صفحات الكتاب ٨٥-٨٦

💡 **فكرة الدرس:** **التعويض** يعني وضع عدد مكان الحرف ثم حساب القيمة. نتذكّر **ترتيب العمليات** دائمًا، ونضع الأعداد السالبة بين أقواس.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعوّض بأعداد موجبة وسالبة في العبارات الجبرية
- أطبّق ترتيب العمليات عند التعويض
- أكتشف الأخطاء الشائعة في التعويض مع الأسس

📖 مفردات الدرس

التعويض
وضع عدد مكان الحرف

القيمة
الناتج بعد التعويض والحساب

ترتيب العمليات
الأقواس ثم الأسس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح

خطوات التعويض

- اكتب العبارة
- ضع كل عدد مكان حرفه بين أقواس
- احسب بترتيب العمليات
- اكتب الناتج

الأسس والأعداد السالبة

- $(-٥)^{٢} = (-٥) \times (-٥) = ٢٥$
- $٣س^{٢}$ يعني $٣ \times س^{٢}$ وليس $(٣س)^{٢}$
- إذا كانت $س = -٣$ فإن $س^{٢} = ٩$

الكسور في العبارات

- احسب البسط والمقام كلًّا على حدة
- عندما $ج = -٣$ و $د = ٢$: $\frac{ج٤}{د} = \frac{-١٢}{٢} = -٦$


٥-٤ التعويض في العبارات الجبرية

عند تعويض الأعداد في العبارات الجبرية، نتذكّر ترتيب العمليات:
١) إجراء العملية داخل الأقواس.
٢) الأسس.
٣) الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار.
٤) الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار.

أمثلة على الأسس: $٤^{٢}$ ، $٧^{٢}$ ، $(-٢)^{٤}$ ، $(-٣)^{٢}$

مثال ٥-٤

(أ) أوجد قيمة العبارة الجبرية $٥ل - ٦م$ عندما: $ل = ٤$، $م = -٣$

(ب) أوجد قيمة العبارة الجبرية $٣س^{٢} - ٢ص^{٣}$ عندما: $س = -٥$، $ص = ٢$

(ج) أوجد قيمة العبارة الجبرية $د(٥ - \frac{ج٤}{ب})$ عندما: $د = ٢$، $ج = -٣$

الحل

(أ) $٥ل - ٦م$
$= ٥ \times ٤ - ٦ \times (-٣)$ عوّض عن $ل = ٤$، $م = (-٣)$ في العبارة الجبرية.
$= ٢٠ - (-١٨)$ أوجد ناتج عمليّات الضرب أوّلًا، $٥ \times ٤ = ٢٠$، $٦ \times (-٣) = (-١٨)$
$= ٢٠ + ١٨$ ناتج طرح -١٨ هو نفسه حاصل جمع ١٨
$= ٣٨$

(ب) $٣س^{٢} - ٢ص^{٣}$
$= ٣ \times (-٥)^{٢} - ٢ \times ٢^{٣}$ عوّض عن $س = -٥$، $ص = ٢$ في العبارة الجبرية.
$= ٣ \times ٢٥ - ٨ \times ٢$ أوجد الأُسس أوّلًا $(-٥)^{٢} = (-٥) \times (-٥) = ٢٥$،
$٢^{٣} = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٨$
$= ٧٥ - ١٦$ ثُمّ أوجد ناتج الضرب: $٣ \times ٢٥ = ٧٥$، $٨ \times ٢ = ١٦$
$= ٥٩$ وأوجد أخيرًا ناتج الطرح.

(ج) $د(٥ - \frac{ج٤}{ب})$
$= ٢(٥ - \frac{٤ \times (-٣)}{-٦})$ عوّض عن $د = ٢$، $ج = (-٣)$ في العبارة الجبرية.
$= ٢(٥ - ((-٦))$ أوجد الحدّ الموجود في الأقواس أوّلًا. ابدأ بالكسر. $٤ \times (-٣) = -١٢$، $-١٢ \div -٦ = ٢$
$= ٢ \times (٥ + ٦)$ ناتج طرح -٦ هو نفسه جمع ٦
$= ٢ \times ١١$ أخيرًا، اضرب قيمة الحدّ في الأقواس في ٢: $٢ \times ١١ = ٢٢$
$= ٢٢$

مثال ٥-٤ من كتاب الطالب: التعويض في العبارات الجبرية

✏️ أمثلة محلولة

٥ل − ٦م عندما ل = ٤ و م = -٣

الحل: ٥ × ٤ − ٦ × (-٣) = ٢٠ + ١٨ = ٣٨

$٣س^{٢}$ − $٢ص^{٣}$ عندما س = -٥ و ص = ٢

الحل: ٣ × ٢٥ − ٢ × ٨ = ٧٥ − ١٦ = ٥٩

د(٥ − $\frac{٤ج}{د}$) عندما د = ٢ و ج = -٣

الحل: ٢(٥ − (-٦)) = ٢ × ١١ = ٢٢

⭐ تذكّر

- الأقواس حول العدد السالب تمنع أخطاء الإشارة
- احسب القوة قبل الضرب في المعامل

⚠️ انتبه من الخطأ

- حساب $-٥^{٢}$ على أنه -٢٥ عندما س = -٥ والصحيح $(-٥)^{٢}$ = ٢٥
- حساب $٣س^{٢}$ على أنه $(٣س)^{٢}$

🧩 **نشاط:** صمّم بطاقات بقيم مختلفة لـ س و ص وتسابق مع زميلك في التعويض

✅ أختبر نفسي

١. ٢س + ٣ عندما س = ٤

٢. $س^{٢}$ عندما س = -٦

٣. ٥ − ص عندما ص = -٢

٤. ٤أب عندما أ = ٢ و ب = ٣

الإجابات: (١) ١١ ، (٢) ٣٦ ، (٣) ٧ ، (٤) ٢٤